大学生园地

足球异常运动与其实际应用的 MATLAB 模拟

蒋心怡，吕建锋
（北京师范大学 物理学系，北京 100875）

摘要：模拟并研究了马格努斯效应对足球的运动轨迹和进球概率的影响.首先通过受力分析建立起飞行中足球的质心运动方程，利用 MATLAB 模拟得到弧线球的运动特点：相比于理想的抛物线轨迹，弧线球的轨迹是一条不共面且不对称的弧线.然后基于蒙特卡罗算法，分析了利用弧线球进球的出射速度分布情况，并进一步得到了本文所考虑区域的有无马格努斯效应作用时进球概率的分布及差值分布，发现这两种情况下进球概率的相对大小呈现以球门为中心的交替辐射带状分布.

关键词：马格努斯效应；弧线球；蒙特卡罗算法；MATLAB 模拟
中图分类号：O 313.3；O 4-39　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1000-0712(2019) 11-0041-07
【DOI】10.16854/j.cnki.1000-0712.190037

1852 年，德国物理学家海因里希·马格努斯提出：当旋转物体的旋转角速度矢量与质心速度矢量不重合时，由于球体两侧压力不等，在与旋转角速度矢量和质心速度矢量所在平面相垂直的方向上将产生一个横向力，导致物体飞行轨迹发生偏转.这便是著名的马格努斯效应[1].在足球运动中，马格努斯效应会使得旋转球体的运动轨迹与典型的抛体轨迹存在较大偏差，目前已经发表过一些相关的文章通过模拟仿真对此现象进行分析讨论.2002 年 M.J.Carré 等人[2]对不同旋转状态的足球进行实验，总结出足球受力与速度、角速度的关系，并进行轨道模拟演示了运动员可以根据脚撞击足球的位置选择特定策略的任意球.2017 年曾祥光等人[3]用 MATLAB 仿真模拟的方法研究了弧线球的最佳射球区域并能客观判断足球是否命中球门.2018 年郝成红等人[4]建立了足球弧线运动的动力学方程，并用 MATLAB 模拟了不同出射角下足球的运动轨迹.以上文献讨论的情况比较单一，无法涵盖所有合理的取值范围.本文主要使用 MATLAB 对弧线球的运动轨迹进球条件及概率进行了仿真模拟，首先从简单的电梯球的受力分析入手，引出弧线球并建立了动力学方程，然后利用四阶-五阶龙格库塔法(Runge-Kutta)数值模拟得到了足球的运动轨迹，并利用蒙特卡罗算法得到了运动员运用弧线球策略时在研究区域内各点处射门进球速度条件与命中概率分布，并与无马格努斯效应作用的情况进行对比，能够反映出研究区域内概率分布情况.本文的研究能为球员采用弧线球策略提供理论指导，且对今后的研究和应用有一定参考价值.

1 弧线球运动轨迹的理论分析与数值模拟

由马格努斯效应可推知，若运动员撞击足球使其在一定时间内发生局部凹陷形变，造成形变处压强发生变化，足球的运动将会飘忽不定.为简单考虑，本文假设足球是一个刚体，不考虑足球的形变弛豫.如果运动员在出球时施加一点技巧使得足球以一定的角速度旋转，它在飞行运动过程中，会由于旋转而产生垂直于角速度矢量和质心速度矢量的横向力，从而发生横向偏移，呈现一条不共面的弧线运动轨迹.因此，这种异常轨迹球被称为弧线球，也即香蕉球.

弧线球在空中飞行时的受力分析如图 1 所示.

在图 1 所示的坐标系中，Oxy 面表示地面，z 轴垂直地面向上.设足球的位置矢径为 r，质心的初速度为 v_0，与 z 轴的夹角为 θ，v_0 在 Oxy 面上的投影(大小为 $v_0\sin\theta$)与 x 轴的夹角为 φ，足球在运动过程中质心速度为 v，旋转角速度为 ω，且近似认为不变.足球受到沿 z 轴负方向的重力 F_g、与球体质心速度 v 的方向相反的空气阻力 F_f 以及与 ω、v 满足右手螺旋定则的横向力 F_h.其中横向力 F_h 的具体表

收稿日期：2019-01-30；修回日期：2019-04-22
作者简介：蒋心怡(1998—)，女，湖南永州人，北京师范大学物理系 2016 级本科生.

大学物理
(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
http://dxwl.bnu.edu.cn

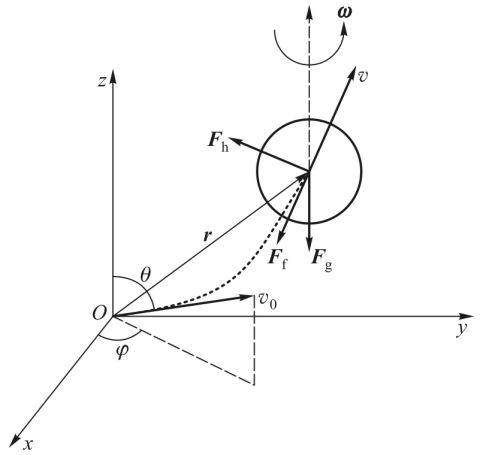


图 1 弧线球受力分析图

达式[5]为

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{h}}=\frac{1}{2}C_{\mathrm{m}}A\rho R\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v} \tag{1}$$

其中 C_{m} 为马格努斯系数,约取为 1[5],A 为受力横截面面积(此处 A 取为 πR^2),ρ 为空气密度,标准大气压下取为 1.293 kg/m^3,R 为足球半径,取为0.11 m.

根据质心运动定理.

$$m\ddot{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{F}_{\mathrm{g}}+\boldsymbol{F}_{\mathrm{f}}+\boldsymbol{F}_{\mathrm{h}} \tag{2}$$

其中,m 为足球质量,取为 0.42 kg.理论上由此可以求解得出球体的质心运动.当质心速度 v 非常小,可以认为 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{f}}$ 的大小与质心速度 v 大小成正比,即满足 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{f}}=-k\boldsymbol{v}$,此时方程有具体的解析解[4].而在我们所考虑的这个问题当中,球体运动速度较快,所受到的大雷诺数阻力与速度的平方成正比更为准确[6],即满足

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{f}}=-\frac{1}{2}\rho C_D\pi R^2v\boldsymbol{v} \tag{3}$$

其中,C_D 为空气阻力系数,大小约为 0.4[6].但是在此种情形下,非线性动力学方程不能得到解析解.于是我们采用数值模拟的办法对弧线球的运动进行分析.

我们使用四阶—五阶龙格库塔法求解方程:

$$m\ddot{\boldsymbol{r}}=m\boldsymbol{g}-\frac{1}{2}\rho C_D\pi R^2v\boldsymbol{v}+\frac{1}{2}C_{\mathrm{m}}A\rho R\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v} \tag{4}$$

得到足球的运动轨迹曲线,在给定初始速度的大小及方向情况下,先通过 MATLAB 绘制出理想情况下的抛物线型的足球运动轨迹与真实情况下考虑与速度二次方成正比的阻力和横向力时的足球运动轨迹.两种轨迹选取的初始速度条件均为 $v_x=15$ m/s,$v_y=12$ m/s,$v_z=10$ m/s,角速度为 $\omega=6$ rad/s.图 2 展示了两种轨迹的对比.

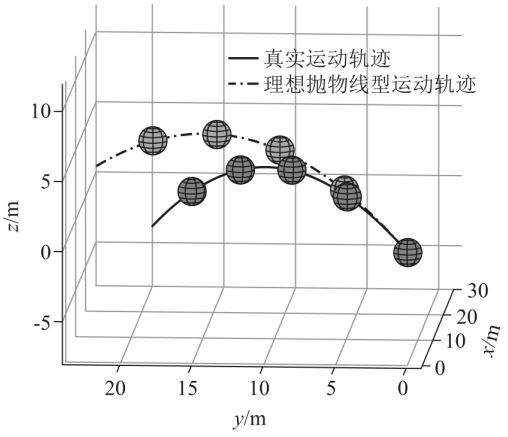


图 2 理想抛物线与真实运动轨迹对比图

上图模拟了出射后 2 s 内不同时刻下足球对应的位置与旋转状态,其中上侧为理想抛物线轨迹,下侧为真实的弧线球运动轨迹.可以看到弧线球在飞行过程中伴随着球自身的旋转(在图中体现为球经线位置的横向偏移),轨迹向速度的横向方向一侧发生偏转,为一条不共面的弧线,其落点偏离出射时的直线方向,射程也由于阻力作用而更短.

2 弧线球在足球场上的应用

在足球场上,球员在不同位置踢球的进球速度条件以及概率是不一样的,在这一部分,我们基于蒙特卡罗算法,研究了使用弧线球策略时,在标准足球场大禁区区域各点处射门进球所需的初速度条件与命中概率分布的进球概率分布.如果在某个地方踢出弧线球,能够进球的出射速度区间大,就可以认为在这个位置的进球概率高.如果在某个位置只有很小的区间大小,就可以认为这里进球概率低.在以下讨论中,不考虑守门员的阻拦以及忽略实际中风速的影响,并且在本文所讨论的速度下,马格努斯系数变化范围不大,可以近似认为不变[7].

根据国际足协的官方数据我们绘制出本文所考虑的射门区域(大禁区)的尺寸与坐标系,如图 3 所示.

其中球门的长为 7.32 m,高为 2.44 m;小禁区长 18.32 m,宽 5.5 m;大禁区长 40.32 m,宽 16.5 m.考虑到实际情形与问题的简化,不妨认为射出足球的旋转角速度竖直向上,即沿 z 轴正方向;忽略在飞行过程中球旋转角速度的改变;由于球场具有左右的对称性,于是认为运动员左右脚可以等能力地射门,并假设用左右脚或同一只脚的内侧,因此在后续处理问题时仅考虑运动员射门的位置位于大禁区的右半区域.

大学物理
(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
http://dxwl.bnu.edu.cn

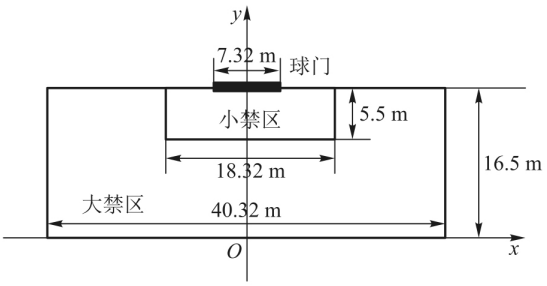


图 3　射门区域(大禁区)示意图

2.1　进球速度的模拟与分析

为了知道运动员运用弧线球策略时在大禁区各点处射门进球速度条件，我们主要使用了蒙特卡罗算法.首先将大禁区进行网格划分，假设已知射门点的坐标为 $(x,y,0)$，足球的初始速度为 $(v_0\sin\theta\cos\varphi, v_0\sin\theta\sin\varphi, v_0\cos\theta)$，进而就能模拟出足球后续的运动轨迹.在这里我们使用事件函数来判定是否有效进球：当足球的 y 坐标大于等于 16.5 m 时，便终止对足球运动轨迹的求解运算，随后判定终止时刻足球的 x、z 坐标，如果此时足球的 x、z 坐标位于球门区间($-3.66\ \text{m}<x<3.66\ \text{m}, 0<z<2.44\ \text{m}$)，则可以判定为有效进球.并且对那些还未到达 $y=16.5$ m 就先落地即 $z=0$ 的情况不予考虑，也就是不考虑落地反弹的情况，这也符合实际比赛情况.

我们利用一组随机数的产生来得到均匀分布的足球初始速度的方向及大小，方向区间选取 $\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\varphi\in(0,\pi)$，也就是说对初速度背离球门的情况不予考虑.运动员在踢球时给予足球的初速度大小依赖于其距离球门的远近，所以射球点与球门中心距离可以认为是对应最小出球速度的最大射程，故假设运动员给予足球最小速度是仅关于球门中点与射门位置距离 r 的函数.我们用初速度循环累加的办法找出射进球门所需的最小速度，具体操作办法是：先选取一些特定的位置，然后给定一个足够小的速度，结合随机数产生 10 000 组角度(θ,φ)，也就是得到了 10 000 个不同出射角的初速度.如果经过判定都没有得到有效的进球就再加大初速度，重新运算并判断是否存在有效进球.当判定出现有效进球时，跳出循环，将当前速度定义为足球运动员踢球初速度区间的最小值 $v_{\min}$.图 4 和图 5 展示了我们通过这种办法找出的部分初速度区间最小值 $v_{\min}$ 与距离 r 的关系，并用 origin 软件对散点进行拟合，为了保证拟合的效果，我们采用分段多项式拟合的办法.

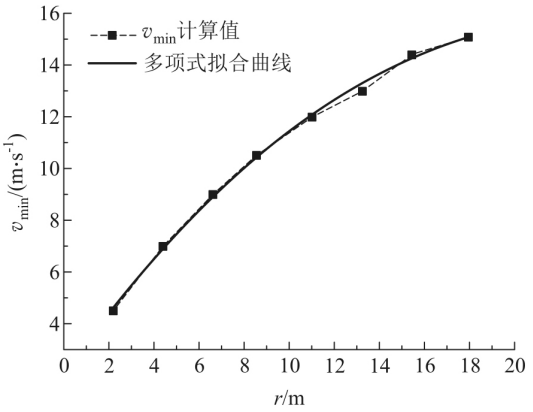


图 4　进球最小速度与距离的关系图

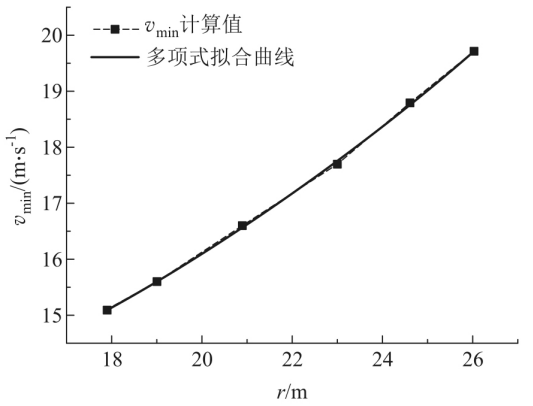


图 5　进球最小速度与距离的关系图

两个区间的拟合函数分别为

$$\begin{cases} v_{\min}=2.149+1.194r-0.026r^2, \\ \quad (0<r<17.9\ \text{m}) \\ v_{\min}=12.402-0.137r+0.016r^2, \\ \quad (17.9\ \text{m}<r<26.1\ \text{m}) \end{cases} \tag{5}$$

其中，26.1 m 是大禁区内距离球门中心最远的距离.以上两个多项式拟合的相关系数分别为 0.997 与 0.999，相关系数趋近于 1，说明多项式拟合精度很高.

在理想抛物型轨迹中，速度与最大射程的平方根成正比，但在我们所考虑情况中，由于球还受到与速度二次方成正比的阻力，故实际最大射程与速度的关系应该兼有这两种效果.当速度较小时，阻力较小，以理想型抛物线满足的关系占优，因此图像斜率先逐渐减小，如图 4 所示；当速度较大时，阻力较大，需要更大的初速度来达到预想最大射程，因此图像斜率又逐渐增大，如图 5 所示.

接下来确定足球出射速度的最大值.通过查阅相关运动员射球速度的实验文献[8]，得知对于男性

大学物理
(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net
http://dxwl.bnu.edu.cn

专业运动员，其踢出的一般球速的平均值为 26.4±2.0 m/s，数据本身也因人而异.本文不妨将运动员的最大射球速定为 30 m/s.这样就可以给出运动员给予足球的初速度区间为 $v_{min}<v_0<30$ m/s，然后基于蒙特卡罗算法的思想，用 MATLAB 在这组区间内产生 N 个随机大小的初速度

$$v_0=(30-v_{min})\times\mathrm{rand}(1:N)+v_{min} \tag{6}$$

其中第 n 个随机初速度 v_0 结合第 n 个随机角度 θ，φ，便可以总共得到 N 组不同的初速度，进而筛选出能够有效射入球门的初速度取值与方向的范围与分布.为直观表现，我们任意选取一个射门位置(3.024 m，2.2 m，0 m)，绘制出了这种情况下，在 10 000 组随机速度中筛选出的可以有效进球的速度分布，如图 6 所示.

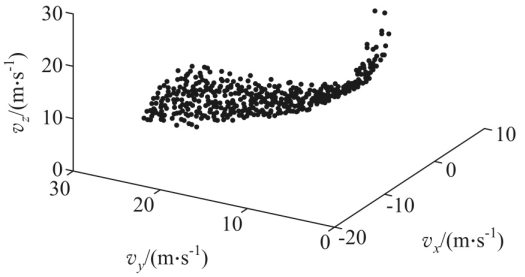


图 6 进球速度分布图

为更加直观的表现，做出图 7 中 v_z 关于 v_x、v_y 的分布图像.

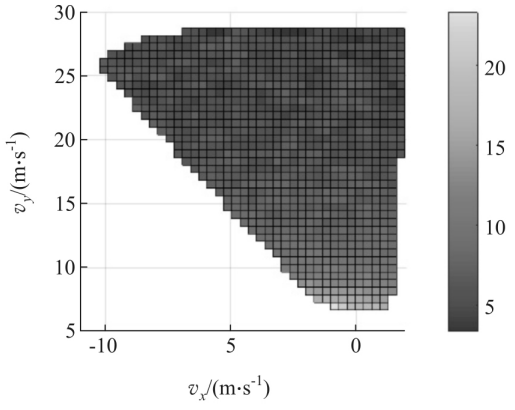


图 7 进球速度 v_z 分布图

图 6 中点分布所在区域为射球点在(3.024 m，2.2 m，0 m)时进球的速度分布范围.图 7 中越亮则代表在相应的 v_x，v_y 位置处 v_z 所取值应当越大.我们可以直观定性地看到在射门点坐标为(3.024 m，2.2 m，0 m)时，为了能够有效进球，球向前的速度 v_y 应当较大，这样 v_x、v_z 可分布的范围很广；如果使用高挑球(v_z 很大)则很难踢出有效进球，因为其对 v_x、v_y 的要求限制很高.

为了体现弧线球在比赛时的可能优势，我们绘制出了弧线球与不考虑马格努斯效应时的进球轨迹并进行对比.

从图 8、图 9 可以看出在使用弧线球策略时，具有更大的进球出射立体角范围，而且由于足球沿着弧线运动，能够避开射球点与球门直线连线上的存在阻碍，在真实应用中往往能达到出其不意的效果.

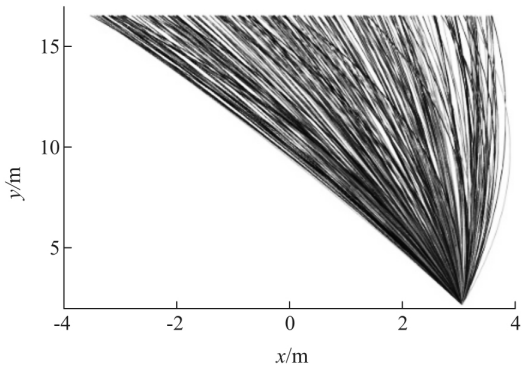


图 8 弧线球运动轨迹模拟图

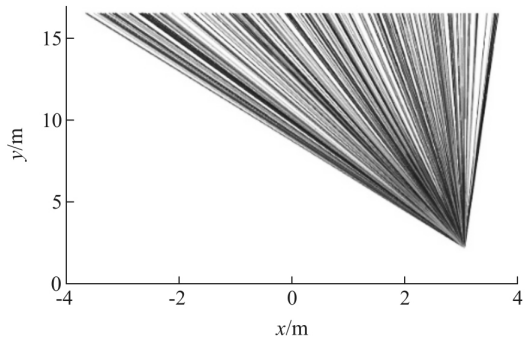


图 9 无马格努斯效应作用的足球运动轨迹模拟图

在选取其他不同位置坐标点进行模拟时，可以发现在不同点能射进球门的初速度分布范围存在较大差别，但弧线轨迹形状则大同小异，可以将类似分析推广至其它坐标点.

2.2 射门相对进球概率的模拟与分析

在速度空间中，我们将某点运动员射门时球的速度分布区域当作集合 A，模拟的区域为 $v_y\geqslant 0$，$v_z\geqslant 0$；将所有有效进球速度分布区域当作集合 B.需要注意的是集合 B 并不完全包含于集合 A，比如在靠近球门两侧，$v_y<0$ 时也有可能进球.将集合 A 与集合 B 的交集取为 C，由于速度分布是均匀的，球员射门进球概率可以定义为 $\frac{V_C}{V_A}$，其中 V_C、V_A 分别为集

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
http://dxwl.bnu.edu.cn

合 C、集合 A 在速度空间占有的体积.因为实际情况中进球概率还与运动员的技术有关，所以上述进球概率的定义是一种相对的概念.基于蒙特卡罗算法，近似认为大禁区各处(不包括小禁区)的进球概率等价于该处有效进球个数与总数 N 的比值.利用 MATLAB 模拟计算了在大禁区右半区域($0<x<20.16$ m，$0<y<16.5$ m)各点处能将结合球踢进球门的概率大小，再将大禁区右半区域的概率分布对称至左半区域(-20.16 m$<x<0$，$0<y<16.5$ m).整个罚球区被均匀划分成了 52×41 的点阵，利用循环计算了每一点的概率大小，绘制概率分布图像如图 10 所示.

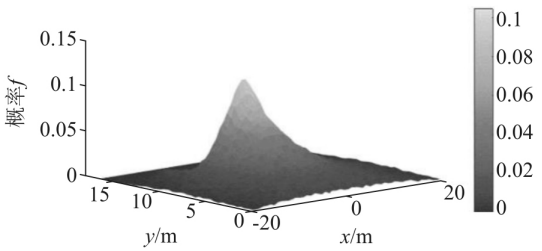


图 10　进球概率大小分布图

图 10 中区域的灰度越趋于白色，则进球概率值越高，同时也说明了从该区域采用结合球策略的射门命中率越高.进球概率的峰值出现在中线且最靠近球门处，这是直观且容易理解的，而随着射门点与球门的距离增加，进球概率在迅速降低.为了更好地看出其它区域的概率大小分布情况，在图 11 中将概率坐标取作对数坐标.

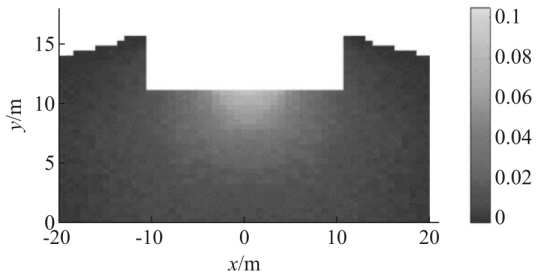


图 11　对数坐标进球概率分布图

图中概率为 0 的点在取对数坐标时被自动筛选剔除，体现为图中某些区域的空白.这也为我们直观判断分析哪些位置不适合射门提供了可视化的结果.因此可以分析得出以下结论：一般情况下采用弧线球策略时，当射门点在越靠近球门对称轴的方向上，离球门越近，射门命中率越高；而平行于球门方向上且靠近球门左右两侧边缘处和两个边角处(图中对数坐标下概率分布空白的位置)，射门命中率几乎为 0，说明实际采用弧线球射门时，应当尽量避免这些区域.

图 12、13 进一步给出了有无马格努斯效应作用时足球进球概率的差值分布.图 12 中区域越亮说明弧线球进球概率越大于无马格努斯效应作用的普通球的概率；越暗说明弧线球进球概率越小于普通球进球概率.为了更加直观的对比两种情况的进球概率相对大小，在图 13 中将弧线球与普通球的进球概率差值大于等于 0 的区域表示为白色，小于 0 的区域表示为黑色.

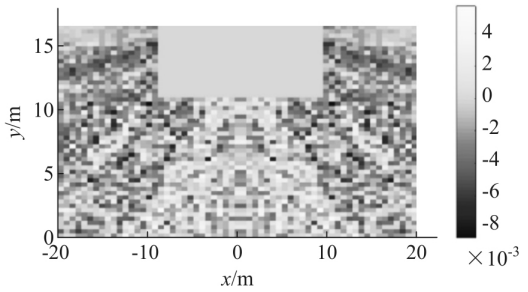


图 12　有无马格努斯效应作用时进球概率差值图

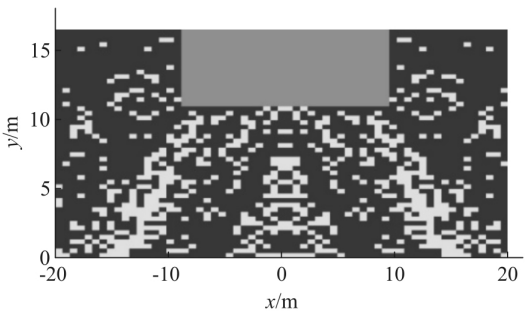


图 13　有无马格努斯效应作用时进球概率对比图

从图 13 可以发现，使用弧线球时概率更大的地方(亮区)呈现以球门为中心的辐射带状分布，暗区也呈现出类似的辐射带状分布，且亮区与暗区交替排列.这说明弧线球策略也并不是在所有区域都更具有优势，只是在如图 13 中的特定带状辐射亮区更适合用弧线球.在我们文中所考虑球的偏转方向下，若弧线球的初速度方向与普通球相同，普通球如果刚好能从球门左侧边沿进球，弧线球就会偏离球门边缘无法进球；同样地，弧线球如果刚好能从球门右侧边沿进球，则相同出射方向的普通球就会偏离球门边缘无法进球.因此我们推测两种情况进球概率相对大小呈现出交替的带状辐射分布是由于在球门两侧进球的相对难易程度所

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net
http://dxwl.bnu.edu.cn

共同导致的.

3 结论

本文先对足球运动过程中的受力进行了理论分析,列出了足球的运动方程,通过 MATLAB 的数值模拟对比了理想抛物线型的运动轨迹与实际情况中的运动轨迹,归纳了弧线球的运动特点.然后基于蒙特卡罗算法,精准地找出采用弧线球达到有效进球时初始速度所满足的条件与分布范围.进而在这个基础上,作出了整个大禁区的进球概率分布图.能较为直观地反映使用弧线球进球的相对难易程度,发现如果射门点越靠近球门轴线方向上,离球门越近,射门命中率越高;而在平行于球门方向上且靠近球门左右两侧边缘处和两个边角处,射门命中率几乎为 0.最后将有无马格努斯效应的两种概率分布做差,发现了有无马格努斯效应作用情况下,进球概率的相对大小呈现交替的带状辐射分布,可以找出哪些区域更适合使用弧线球策略.

本文体现了 MATLAB 数值模拟在解决实际物理问题中的重要应用,但对于运动员在标准足球场大禁区区域某点处射门进球的有效速度分布区域,我们难以得到靠近球门两侧可能存在的 $v_y<0$ 的有效进球速度范围;在使用蒙特卡罗算法时对初始速度角度分量 θ、φ 范围的处理较为粗糙,所有位置都选用了同样的立体角为 π 的可能出射方向.因此我们希望能够找到一种足球出射方向范围与射球位置的关系,让概率的计算能够更真实地反应实际进球概率情况.并且,由于我们只假定了一个具体的足球旋转角速度来进行相对进球概率的分析,后续可以将足球的旋转角速度作为第四个随机变量进行讨论和研究.

参考文献:

[1] Magnus G.Ueber die Abweichung der Geschosse nebst einem Anhange: Ueber eine auffallende Erscheinung bei rotirenden Körpern: Gelesen in dk Akad. d. Wiss. am 7 Aug.1851 u.17 Jun.1852 [M] .Dümmler,1852.

[2] Carré M J,Asai T,Akatsuka T,et al.The curve kick of a football II: flight through the air [J] .Sports Engineering,2002,5(4):193-200.

[3] 曾祥光,巫华芳,廖玮琦,等.足球弧线直接任意球运动轨迹的建模与仿真算法 [J] .赣南师范大学学报,2017,38(06):87-92.

[4] 郝成红,黄耀清,刘聚坤.考虑空气阻力的足球弧线球运动轨迹 [J] .大学物理,2018,37(06):19-21.

[5] Adair R K.The physics of baseball [J] .Physics Today,1995,48(5):26-33.

[6] Carré M J,Goodwill S R,Haake S J.Understanding the effect of seams on the aerodynamics of an association football [J] .Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, part C: Journal of mechanical engineering science,2005,219(7):657-666.

[7] Watts R G,Ferrer R.The lateral force on a spinning sphere: Aerodynamics of a curveball [J] . American Journal of Physics,1987,55(1):40-44

[8] Sakamoto K,Sasaki R,Hong S,et al.Comparison of kicking speed between female and male soccer players [J] .Procedia Engineering,2014,72:50-55.

[9] Goodwill S R,Chin S B,Haake S J.Aerodynamics of spinning and non-spinning tennis balls [J] .Journal of wind engineering and industrial aerodynamics,2004,92(11):935-958.

[10] Passmore M,Rogers D,Tuplin S,et al.The aerodynamic performance of a range of FIFA-approved footballs [J] .Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology,2012,226(1):61-70.

[11] 于凤军.马格努斯效应与空竹的下落运动 [J] .大学物理,2012,31(09):19-21.

[12] Kray T,Franke J,Frank W.Magnus effect on a rotating soccer ball at high Reynolds numbers [J] . Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics,2014,124:46-53

Simulation of abnormal football movement and its practical application with MATLAB

JIANG Xin-yi,LV Jian-feng

(Department of Physics,Beijing Normal University,Beijing 100875,China)

Abstract: The influence of Magnus effect on football trajectory and goal probability is studied.Firstly,the dynamical equation of the mass-center of football is established by analyzing the force exerted on it,and through the

大学物理

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

http://dxwl.bnu.edu.cn

simulation by MATLAB,its motion characteristics are presented,namely,its trajectory is not coplanar either symmetric compared with the ideal parabolic ones.Then,by using Monte Carlo simulation,the initial velocity distribution for scoring the goal is also obtained.Furthermore,we get the goal probability distribution and the difference distribution between the two cases whether there is Magnus effect in the region considered,it is found that the relative magnitude of the goal probability of these two cases presents the alternate radiation bands which centered on the goal.

Key words: Magnus effect; curve ball; Monte Carlo algorithm; MATLAB

(上接 20 页)

速 c 的引进是基于光速不变假设,而本文中极限速度 $C_R = v_m$ 的引入则是依据了相对性原理.本文中的式(21)建立了时空变换与无量纲质速关系之间的联系,只要确定了质速关系后就可以进一步得到惯性系的广义洛伦兹变换公式.由于洛伦兹变换只适用于惯性系,而质能关系和质速关系还可以适用于某些非惯性系,在这个意义上揭示了质能关系和质速关系相比于洛伦兹变换公式是适用范围更广的相对论基本公式.

参考文献:

[1] Resnick R, Halliday D, Krane K S. Physics [M]. John Wiley & Sons Inc, 2002.

[2] 赵凯华,罗蔚茵.力学 [M].北京:高等教育出版社, 2006.

[3] Landau L D, Lifshitz E M. The classical theory of fields [M]. John Wiley & Sons Inc, 1976.

[4] 张三慧.关于相对论质速关系推导方法的商榷 [J].大学物理, 1999, 18(10): 30-33.

[5] 戴又善.相对论质速关系和质能关系的一种推导 [J].大学物理 2012, 31(8): 19-20.

[6] 戴又善.相对论能量正比于动质量的一般性证明 [J].大学物理 2014, 33(10): 20-23.

[7] DAI Youshan, DAI Liang. Deriving mass-energy equivalence and mass-velocity relation without light [J]. American Journal of Physics 2018, 86(4): 284-289.

[8] 戴又善. 无需利用洛伦兹变换的相对论质能关系新推导 [J].大学物理,2013, 32(2): 37-39.

[9] 戴又善.狭义相对论与运动速度上限 [J].北京大学学报(自然科学版),2013, 49(3): 356-364

[10] 戴又善,戴亮.普遍的质速关系和狭义相对论 [J].北京大学学报(自然科学版) 2014, 50(3): 403-410

[11] 戴又善,宋孝同.无需光速不变假设的狭义相对论新推导 [J].浙江大学学报(理学版),2016, 43(2): 247-252

Deriving mass-velocity relation without dependence on conservation laws

DAI You-shan[1,2]

(1. Zhejiang University City College, Hangzhou, Zhejiang 310015, China
2. Department of Physics, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang 310027, China)

Abstract: The principle of relativity requires that the expressions for particle's momentum and energy take the same functions of the particle's velocity in all inertial frames.The mass-velocity relation of relativity is derived independent of conservation laws.It direct proves that neither conservation laws nor the Lorentz transformation is a necessary condition for mass-velocity relation.From the mass-velocity relation, the generalized Lorentz transformation formula of inertial frames can be obtained. The proof implies that the mass-energy equivalence and the mass-velocity relation of relativity are more fundamental than the Lorentz transformation formula in relativity.

Key words: principle of relativity; momentum and energy conservation laws; mass - velocity relation; generalized Lorentz transformation

大学物理
(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
http://dxwl.bnu.edu.cn